CLINICAL TOXICOLOGY: TOXIDROMES, ANTIDOTES & DIAGNOSTIC TRAPS

السموم السريرية: المتلازمات السمية، الترياقات، والفخاخ التشخيصية

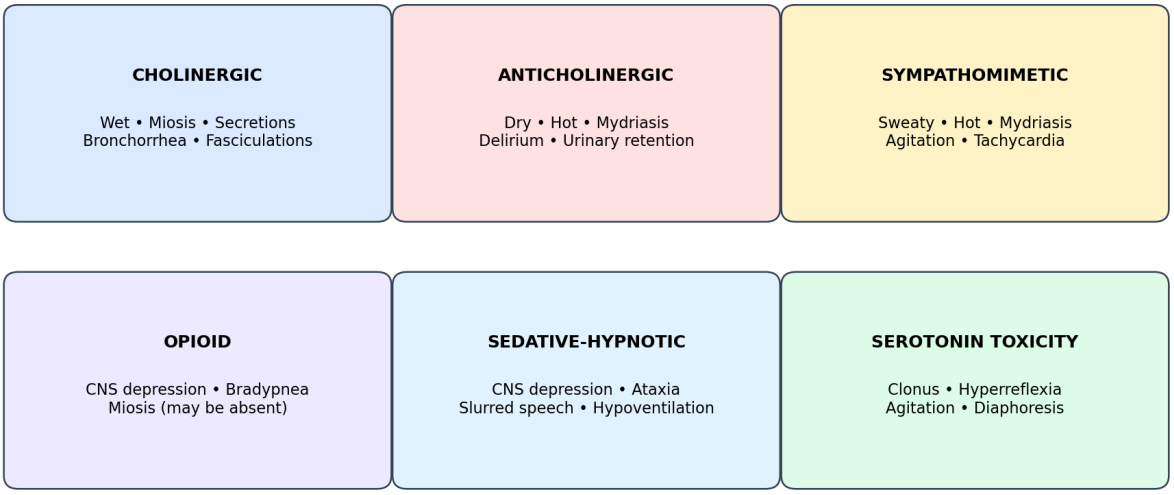
English is the primary study language • Arabic is the supporting explanation

الإنجليزية هي لغة الدراسة الأساسية • العربية شرح مساعد تحت كل فقرة

ADULT EMERGENCY TOXICOLOGY • TOXIDROME RECOGNITION • ECG • ABG • ANTIDOTE DOSES

سموم الطوارئ للبالغين • تمييز المتلازمات السمية • تخطيط القلب • غازات الدم • جرعات الترياقات

TOXIDROME RECOGNITION: PATTERN BEFORE PRODUCT



Use the whole pattern + ECG + glucose + acid–base status; mixed ingestions blur classic patterns.

A pattern-recognition guide for emergency presentations, common poisonings, antidotes, decontamination, enhanced elimination and clinical cases.

دليل للتعرف على الأنماط السريرية في الطوارئ، والتسممات الشائعة، والترياقات، وإزالة التلوث، وتعزيز طرح السموم، والحالات السريرية.

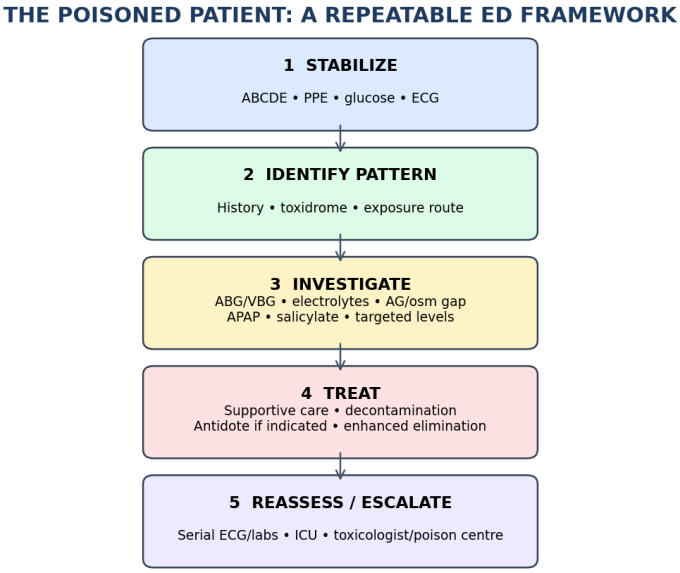
Educational reference for adult clinical study only. Doses are not patient-specific orders. Confirm formulation, concentration, contraindications, renal/hepatic status and local protocol; involve a medical toxicologist / poison centre early.

مرجع تعليمي لدراسة حالات البالغين فقط. الجرعات ليست أوامر علاجية لمريض محدد. تحقّق من المستحضر والتركيز وموانع الاستعمال ووظائف الكلى والكبد والبروتوكول المحلي، واستعن باختصاصي السموم/مركز السموم مبكرًا.

1. The poisoned patient: first 5 minutes | المريض المشتبه بتسممه: أول 5 دقائق

The first priority is physiology, not identifying the exact substance. Stabilize airway, breathing and circulation; treat hypoglycemia, seizures, hyperthermia and shock while the exposure history is being clarified.

الأولوية الأولى هي إنقاذ الوظائف الحيوية، وليس معرفة اسم المادة فورًا. ثبّت مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية، وعالج نقص السكر والاختلاجات وفرط الحرارة والصدمة بالتزامن مع جمع معلومات التعرض.



- ABCDE + continuous monitoring: ECG, SpO_2, BP, temperature, respiratory rate and mental status. Obtain IV access and bedside glucose early.

ABCDE مع مراقبة مستمرة: ECG والتشبع والضغط والحرارة ومعدل التنفس والوعي. أمّن خطًا وريديًا وافحص سكر الدم مبكرًا.

- Protect staff: gloves, gown and eye protection when powders, pesticides, volatile agents or contaminated clothing are possible. Avoid secondary contamination.

احمِ الطاقم: قفازات ورداء وواقي عينين عند احتمال وجود مساحيق أو مبيدات أو مواد متطايرة أو ملابس ملوثة. امنع انتقال التلوث للطاقم.

- Ask: WHAT, HOW MUCH, WHEN, ROUTE, FORMULATION, CO-INGESTANTS, INTENT, and whether the patient is opioid/benzodiazepine tolerant.

اسأل: ما المادة؟ ما الكمية؟ متى؟ ما طريق التعرض؟ ما نوع المستحضر؟ هل توجد مواد أخرى؟ هل التعرض متعمد؟ وهل لدى المريض تحمل للأفيونات/البنزوديازيبينات؟

- Bring packages, medication lists, photos, vomitus/tablets if safe, and collateral history from family/EMS.

اطلب العبوات وقائمة الأدوية والصور، وأي بقايا أقراص/قيء إذا كان التعامل آمنًا، ومعلومات المرافقين والإسعاف.

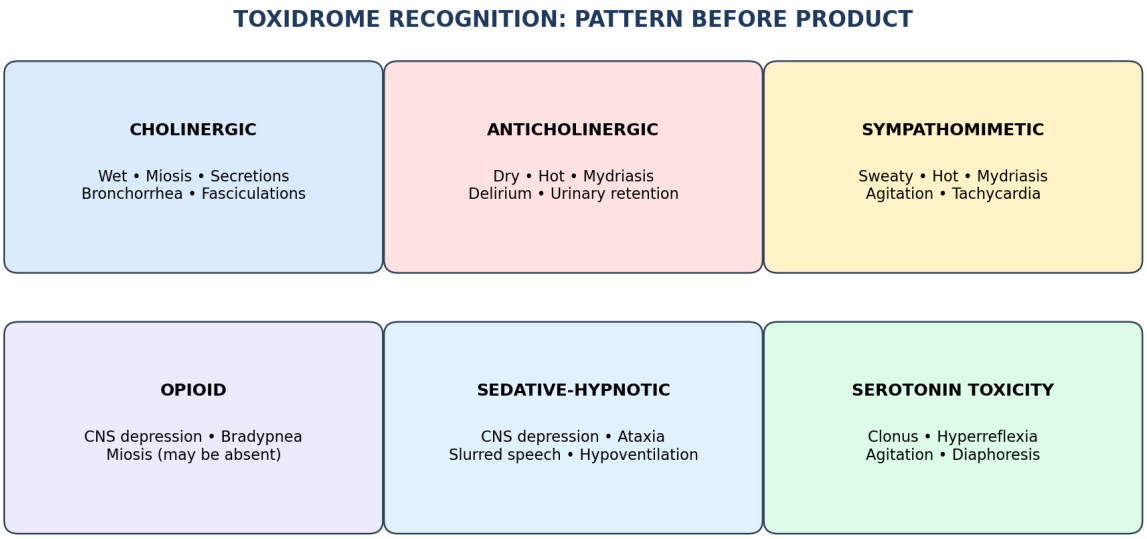
- Do not delay supportive care while waiting for toxicology screens or confirmatory toxin levels.

لا تؤخر العلاج الداعم انتظارًا لفحص السموم أو مستويات السم المؤكدة.

2. Toxidromes: recognize the pattern | المتلازمات السمية: تعرّف على النمط

A toxidrome is a recognizable cluster of clinical findings caused by a class of toxins or drugs. It narrows the differential diagnosis; it does not identify one exact agent with certainty.

المتلازمة السمية هي مجموعة علامات سريرية مترابطة تنتج عن فئة من السموم أو الأدوية. تضيق الاحتمالات التشخيصية، لكنها لا تحدد مادة واحدة بشكل قطعي.



Use the whole pattern + ECG + glucose + acid–base status; mixed ingestions blur classic patterns.

Toxidrome المتلازمة	Key findings العلامات المفتاحية	Common causes أسباب شائعة	Fast clue كلمة التشخيص
Opioid أفيوني	**CNS depression, bradypnea/apnea, miosis, ↓ bowel sounds** تثبيط الوعي، بطء/توقف التنفس، تضيق الحدقة، نقص حركة الأمعاء	**Heroin, fentanyl, morphine, oxycodone, methadone** هيروين، فنتانيل، مورفين، أوكسيكودون، ميثادون	**Pinpoint pupils + respiratory depression** حدقات دبوسية + تثبيط التنفس
Sedative-hypnotic مهدئ/منوم	**Somnolence, ataxia, slurred speech, nystagmus, hypoventilation** نعاس، ترنح، ثقل كلام، رأرأة، نقص تهوية	**Benzodiazepines, barbiturates, alcohol, Z-drugs** بنزوديازيبينات، باربيتورات، كحول، Z-drugs	**Ataxia + CNS depression** ترنح + تثبيط مركزي
Sympathomimetic محاكي ودي	**Agitation, mydriasis, diaphoresis, tachycardia, hypertension, hyperthermia** هياج، توسع حدقة، تعرق، تسرع قلب، ارتفاع ضغط، فرط حرارة	**Cocaine, amphetamines, MDMA, cathinones** كوكايين، أمفيتامينات، MDMA، كاثينونات	**Hot + sweaty + dilated pupils** حار + متعرق + حدقات واسعة
Anticholinergic	**Delirium, mydriasis, dry/flushed**	**Atropine, antihistamines, TCAs,**	**Hot + dry + delirious + retention**

مضاد كوليني	**skin, dry mucosa, urinary retention, ileus, hyperthermia** هذيان، توسع حدقة، جلد جاف محمر، جفاف مخاطية، احتباس بول، علوص، فرط حرارة	**antipsychotics, plants** أتروبين، مضادات هيستامين، TCA، مضادات ذهان، نباتات	حار + جاف + هذيان + احتباس
Cholinergic كوليني	**Miosis, salivation, lacrimation, urination, diarrhea, emesis, bronchorrhea, bronchospasm, bradycardia, fasciculations** تضيق حدقة، لعاب ودموع وتبول وإسهال وقيء وإفرازات قصبية وتشنج قصبي وبطء قلب وارتعاشات	**Organophosphates, carbamates, nerve agents** فوسفات عضوية، كاربامات، عوامل عصبية	**Wet lungs + miosis + fasciculations** رئة مليئة بالإفرازات + تضيق حدقة + ارتعاشات
Serotonin toxicity سمية السيروتونين	**Clonus, hyperreflexia, tremor, agitation, diaphoresis, hyperthermia, diarrhea** رمع، فرط منعكسات، رعشة، هياج، تعرق، فرط حرارة، إسهال	**SSRIs/SNRIs, MAOIs, tramadol, linezolid, MDMA, dextromethorphan** مضادات اكتئاب، ترامادول، لينيزوليد، MDMA، ديكستروميثورفان	**Clonus + hyperreflexia** رمع + فرط منعكسات
Neuroleptic malignant syndrome المتلازمة الخبيثة للذهان	**Lead-pipe rigidity, fever, altered mental status, autonomic instability, ↑ CK** تيبس كالرصاص، حمى، اضطراب وعي، عدم استقرار ذاتي، ارتفاع CK	**Dopamine antagonists; abrupt dopaminergic withdrawal** مضادات الدوبامين؛ إيقاف أدوية الدوبامين فجأة	**Lead-pipe rigidity + high CK** تيبس رصاصي + CK مرتفع

Mixed ingestions, older adults, coexisting illness and delayed presentations can blur textbook toxidromes. Never force a perfect pattern.

قد تخفي التسممات المختلطة وكبار السن والأمراض المرافقة والتأخر في الحضور النمط الكلاسيكي. لا تفرض التشخيص إذا لم تتوافق الصورة.

3. Direct diagnostic keywords: word → diagnosis | الكلمات التشخيصية المباشرة: الكلمة ← التشخيص

If the question says... إذا ورد في السؤال...	Think first of... فكّر أولًا بـ...	Why it matters لماذا؟
Pinpoint pupils + slow breathing	**Opioid toxicity**	**Ventilation support + naloxone**

دعم التهوية + نالوكسون	تسمم أفيوني	حدقات دبوسية + تنفس بطيء
Dry skin and reduced bowel sounds distinguish from sympathomimetic الجفاف وقلة أصوات الأمعاء يميزانها عن المحاكي الودي	**Anticholinergic toxidrome** متلازمة مضادة كولينيًا	**Hot, dry, flushed, urinary retention** جلد حار جاف واحمرار واحتباس بول
Think cocaine/amphetamine; sedation + active cooling فكر بالكوكايين/الأمفيتامين؛ تهدئة وتبريد	**Sympathomimetic toxicity** سمية محاكية للودي	**Hot, sweaty, agitated, mydriasis** حار ومتعرق وهائج وحدقات واسعة
Atropine + pralidoxime; PPE/decontamination أتروبين + براليدوكسيم؛ حماية وإزالة تلوث	**Organophosphate / cholinergic poisoning** تسمم فوسفات عضوية/كولينيي	**Bronchorrhea + miosis + fasciculations** إفرازات قصبية + تضيق حدقة + ارتعاشات
Stop agents; benzodiazepines, cooling; specialist treatment إيقاف المسبب؛ بنزوديازيبين وتبريد	**Serotonin syndrome** متلازمة السيروتونين	**Clonus + hyperreflexia + recent serotonergic drug** رمع + فرط منعكسات + دواء سيروتونيني حديث
Check CK, renal function; stop dopamine blocker افحص CK والكلى وأوقف مضاد الدوبامين	**Neuroleptic malignant syndrome** المتلازمة الخبيثة للذهان	**Lead-pipe rigidity + fever + antipsychotic** تيبس رصاصي + حمى + مضاد ذهان
Mixed respiratory alkalosis + AG metabolic acidosis قلاء تنفسي مع حماض استقلابي بفجوة مرتفعة	**Salicylate toxicity** تسمم الساليسيلات	**Tinnitus + vomiting + tachypnea** طنين + قيء + تسرع تنفس
IV sodium bicarbonate بيكربونات الصوديوم الوريدية	**TCA / sodium-channel blocker** TCA أو حاصر قنوات الصوديوم	**Wide QRS + terminal R in aVR** QRS عريض + موجة R نهائية في aVR
Calcium + high-dose insulin + vasopressors كالسيوم + إنسولين عالي الجرعة + رافعات ضغط	**Calcium-channel blocker toxicity** تسمم حاصرات قنوات الكالسيوم	**Bradycardia + hypotension + hyperglycemia** بطء قلب + هبوط ضغط + فرط سكر
Check glucose; high-dose insulin/vasopressor; glucagon may be adjunct افحص السكر؛ إنسولين عالي الجرعة ورافعات ضغط؛ غلوكاغون مساعد	**Beta-blocker toxicity** تسمم حاصرات بيتا	**Bradycardia + hypotension + hypoglycemia** بطء قلب + هبوط ضغط + نقص سكر
Digoxin-Fab for life-threatening toxicity Fab مضاد الديجوكسين في السمية المهددة للحياة	**Digoxin toxicity** تسمم الديجوكسين	**Yellow/green vision + nausea + AV block** رؤية صفراء/خضراء + غثيان + حصار AV
Fomepizole + urgent dialysis assessment فومبيزول + تقييم عاجل للغسيل	**Methanol** الميثانول	**Visual blurring / 'snowfield' + AG acidosis** اضطراب رؤية/ثلجية + حماض بفجوة مرتفعة

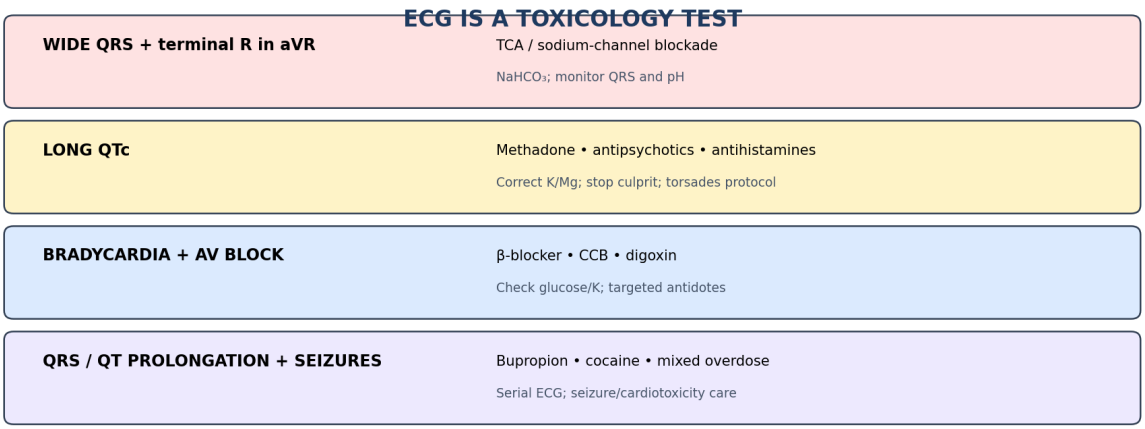
AKI + flank pain + calcium oxalate crystals فشل كلوي + ألم خاصرة + بلورات أوكسالات	**Ethylene glycol** إيثيلين غلايكول	**Fomepizole; consider dialysis** فومبيزول؛ فكر بالغسيل
Ketones + osm gap but no significant AG acidosis كيتونات + فجوة أسمولية دون حماض واضح	**Isopropanol** أيزوبروبانول	**Acetone causes ketosis; typically no metabolic acidosis** الأسيتون يسبب الكيتوزية عادة دون حماض استقلابي
Headache in several people in same house صداع لدى عدة أشخاص في المنزل نفسه	**Carbon monoxide** أول أكسيد الكربون	**Normal standard pulse oximetry does NOT exclude it** التشبع التقليدي الطبيعي لا ينفيه
Smoke inhalation + collapse + severe lactic acidosis استنشاق دخان + انهيار + حماض لبني شديد	**Cyanide (consider CO too)** السيانيد (وفكر أيضًا بـ CO)	**Hydroxocobalamin when clinically suspected** هيدروكسوكوبالامين عند الاشتباه السريري
Chocolate-brown blood + SpO_2 around 85% despite O_2 دم بني شوكولاتي + تشبع نحو 85% رغم الأكسجين	**Methemoglobinemia** ميتهيموغلوبينية	**Co-oximetry; methylene blue if indicated** قياس Co-oximetry؛ أزرق الميثيلين عند الاستطباب
Refractory seizures + severe lactic acidosis + TB drug اختلاجات مقاومة + حماض لبني شديد + دواء سل	**Isoniazid toxicity** تسمم أيزونيازيد	**Pyridoxine (vitamin B6)** بيريدوكسين (فيتامين B6)
Delayed seizures + QRS/QTc changes after antidepressant اختلاجات متأخرة + تغير QRS/QTc بعد مضاد اكتئاب	**Bupropion toxicity** تسمم بوبروبيون	**Prolonged monitoring; no specific antidote** مراقبة مطولة؛ لا ترياق نوعي

4. Anticholinergic vs sympathomimetic: classic exam trap | مضاد الكولين مقابل المحاكي الودي: فخ امتحاني

Feature الصفة	Anticholinergic مضاد كوليني	Sympathomimetic محاكي ودي
Skin الجلد	**Hot, dry, flushed** حار، جاف، محمر	**Hot, sweaty** حار، متعرق
Pupils الحدقات	**Mydriasis** توسع	**Mydriasis** توسع
Bowel sounds الأمعاء	**Reduced / ileus** منخفضة/علوص	**Often active or normal** غالبًا طبيعية أو نشطة
Bladder	**Urinary retention**	**Usually not a defining feature**

المثانة	احتباس بول	ليست علامة مميزة
Mental state الوعي	**Delirium, picking behavior, hallucinations** هذيان وهلوسة	**Agitation, paranoia, panic** هياج وارتياب وذعر
Common causes الأسباب	**Antihistamines, atropine, TCAs** مضادات هيستامين، أتروبين، TCA	**Cocaine, amphetamines, MDMA** كوكايين، أمفيتامينات، MDMA

5. ECG clues in toxicology | علامات تخطيط القلب في السموم

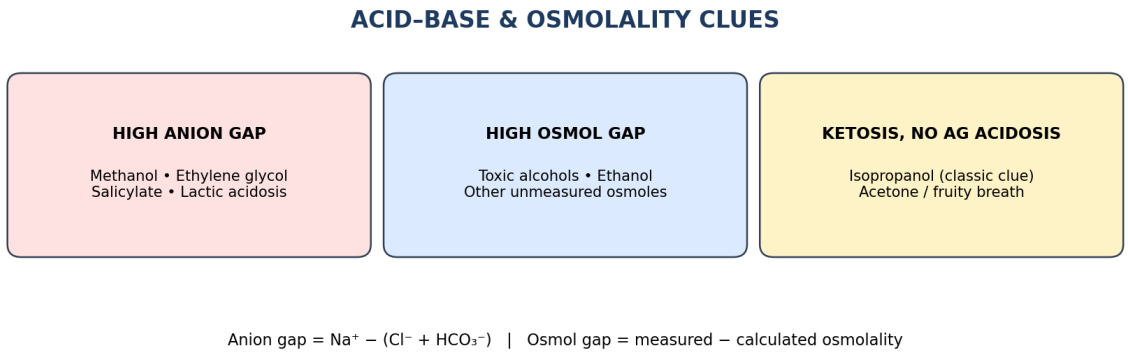


ECG finding العلامة	Toxic agents to consider السموم المحتملة	Clinical response التصرف
QRS widening اتساع QRS	**TCAs, diphenhydramine, cocaine, flecainide, other Na-channel blockers** TCA، ديفينهيدرامين، كوكايين، فليكاينيد	**Sodium bicarbonate for life-threatening Na-channel blockade; serial ECG** بيكربونات في حصار قنوات الصوديوم المهدد؛ متكرر ECG
Terminal R in aVR / rightward terminal axis R نهائية في aVR	**TCA / Na-channel blockade** حصار قنوات الصوديوم/TCA	**High-risk clue, especially with QRS widening** علامة خطورة خاصة مع اتساع QRS
QTc prolongation إطالة QTc	**Methadone, antipsychotics, antihistamines, antidepressants, electrolyte disorders** ميثادون، مضادات ذهان، مضادات هيستامين، مضادات اكتئاب، اضطراب شوارد	**Correct K/Mg, stop culprit, manage torsades per ACLS** صحح K/Mg وأوقف المسبب وعالج Torsades وفق ACLS
Sinus bradycardia / AV block بطء جيبي/حصار AV	**β-blockers, CCBs, digoxin, clonidine** حاصرات بيتا، CCB، ديجوكسين، كلونيدين	**Check glucose, K, perfusion and agent-specific treatment** افحص السكر والبوتاسيوم والتروية والعلاج النوعي
Ventricular dysrhythmias اضطراب نظم بطيني	**Digoxin, TCA, cocaine, theophylline, severe electrolyte disturbance** ديجوكسين، TCA، كوكايين، ثيوفيلين، اضطراب شوارد شديد	**Treat cause; consult toxicology/cardiology early** عالج السبب واستشر السموم/القلب مبكرًا
Brugada-like pattern نمط شبيه بروغادا	**Some Na-channel blockers, including TCA/cocaine** بعض حاصرات قنوات الصوديوم ومنها TCA/كوكايين	**Treat underlying sodium-channel toxicity; continuous monitoring** عالج سمية قنوات الصوديوم وراقب باستمرار

Exam thresholds often taught: QRS >100 ms in TCA poisoning is associated with seizure risk; QRS >160 ms with ventricular dysrhythmia risk. These are risk clues, not absolute cutoffs.

من العتبات التعليمية الشائعة: QRS أكبر من 100 مللي ثانية في تسمم TCA يرتبط بخطر الاختلاجات، وأكبر من 160 يرتبط بخطر اضطراب النظم البطيني. هذه قرائن خطورة وليست حدودًا قطعية.

6. Laboratory patterns: AG, osmol gap and hidden clues | أنماط التحاليل: الفجوة الأيونية والأسمولية والقرائن الخفية



Pattern النمط	Think of فكّر في	Pearl التريك
High anion-gap metabolic acidosis حماض استقلابي بفجوة مرتفعة	**Toxic alcohols, salicylates, cyanide, lactate, renal failure, ketoacidosis** كحولات سامة، ساليسيلات، سيانيد، لاكتات، فشل كلوي، كيتوحماض	**Calculate AG and trend it; albumin affects AG** احسب الفجوة وتابعها؛ الألبومين يؤثر فيها
High osmol gap فجوة أسمولية مرتفعة	**Methanol, ethylene glycol, ethanol, isopropanol; other osmoles** ميثانول، إيثيلين غلايكول، إيثانول، أيزوبروبانول؛ أسمولات أخرى	**A normal gap does not exclude poisoning, especially late** الفجوة الطبيعية لا تنفي التسمم، خصوصًا في المراحل المتأخرة
Respiratory alkalosis + AG acidosis قلاء تنفسي + حماض بفجوة مرتفعة	**Salicylates** الساليسيلات	**Classic mixed acid-base pattern** نمط مختلط كلاسيكي
Ketosis without AG acidosis كيتوزية دون حماض بفجوة مرتفعة	**Isopropanol** أيزوبروبانول	**Acetone produces ketosis; no formate/glycolate acid load** الأسيتون يسبب الكيتوزية دون حمل حمضي فورمات/غليكولات
High lactate + shock after smoke inhalation لاكتات مرتفع + صدمة بعد دخان	**Cyanide (also consider CO and shock causes)** سيانيد (مع تقييم CO وأسباب الصدمة)	**Lactate is supportive, not specific** اللاكتات داعم وليس نوعيًا
SpO_2 gap / saturation discrepancy	**Methemoglobinemia or CO (depending on pattern)**	**Order co-oximetry; standard pulse oximetry can mislead**

اطلب Co-oximetry؛ جهاز التشبع التقليدي قد يضلل	ميتهيموغلوبينية أو CO حسب النمط	فجوة التشبع

Anion gap = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$. Osmol gap = measured serum osmolality − calculated osmolality. Use the laboratory's calculation and account for ethanol when relevant.

الفجوة الأيونية = الصوديوم − (الكلوريد + البيكربونات). الفجوة الأسمولية = الأسمولية المقاسة − المحسوبة. استخدم معادلة المختبر واحتسب الإيثانول عند وجوده.

7. Initial investigations: what to order and why | الفحوصات الأولية: ماذا تطلب ولماذا؟

Test الفحص	Why it matters الأهمية	Do not miss لا تفوّت
Bedside glucose سكر فوري	**Hypoglycemia can mimic intoxication and cause seizures/coma** نقص السكر يحاكي التسمم ويسبب اختلاجات/غيبوبة	**Treat immediately if low** عالج فورًا عند الانخفاض
12-lead ECG + serial ECG متكرر ECG	**QRS, QTc, AV block, brady/tachyarrhythmia, ischemia** QRS وQTc وحصار AV واضطراب النظم والإقفار	**Repeat if symptoms evolve or long-acting drug** أعده عند تطور الأعراض أو دواء طويل المفعول
VBG/ABG + lactate غازات ولاكتات	**Ventilation, pH, acid-base, tissue hypoperfusion** التهوية وpH والحمض-قاعدة ونقص التروية	**A normal initial lactate does not rule out all toxins** اللاكتات الأولي الطبيعي لا ينفي كل السموم
Electrolytes, renal and liver profile شوارد وكلى وكبد	**AG, K, Na, renal clearance, hepatotoxicity** الفجوة والبوتاسيوم والصوديوم والتخلص الكلوي وأذية الكبد	**Trend creatinine, AST/ALT, INR where relevant** تابع الكرياتينين وAST/ALT وINR
Acetaminophen + salicylate levels مستويات باراسيتامول وساليسيلات	**Important in intentional/unknown overdose or unexplained illness** مهم في الجرعة المتعمدة/المجهولة أو مرض غير مفسر	**Timing determines interpretation** التوقيت يحدد التفسير
Measured osmolality, ethanol, targeted levels أسمولية مقاسة وإيثانول ومستويات موجهة	**Toxic alcohols; lithium, digoxin, valproate, carbamazepine, theophylline when suspected** كحولات سامة؛ ليثيوم وديجوكسين وفالبروات وكاربامازيبين وثيوفيلين عند الاشتباه	**Do not wait for send-out levels if clinical suspicion is high** لا تنتظر تحاليل مرسلة للخارج إذا كان الاشتباه قويًا
CK, urinalysis, troponin, pregnancy test CK وبول وتروبونين واختبار حمل	**Rhabdomyolysis, renal injury, myocardial injury, pregnancy-specific risk** انحلال عضلي وأذية كلوية وقلبية وخطر	**Select based on presentation** اختر حسب الحالة

	متعلق بالحمل	

Routine urine drug screens have important limitations: they detect selected drug classes, may be false-positive/false-negative, often do not detect fentanyl or many synthetic drugs, and do not measure clinical severity. A negative screen does not exclude poisoning.

لفحوصات المخدرات الروتينية في البول حدود مهمة: تكشف فئات محددة وقد تكون إيجابية/سلبية كاذبة، ولا تكشف غالبًا الفنتانيل أو كثيرًا من المواد المصنعة، ولا تقيس شدة الحالة. النتيجة السلبية لا تنفي التسمم.

8. Decontamination: what helps and what harms | إزالة التلوث: ما يفيد وما يضر؟

Method الطريقة	When to consider متى تُبحث	Avoid / caution موانع وتنبيهات
Activated charcoal الفحم المنشط	**Potentially serious adsorbable ingestion, usually within 1 h; may be considered later in selected cases** ابتلاع مادة قابلة للامتزاز بكمية خطرة، غالبًا خلال ساعة؛ وقد ينفع لاحقًا بحالات مختارة	**Unprotected airway, bowel obstruction/ileus, caustics, hydrocarbons with aspiration risk; not for metals/alcohols** مجرى هوائي غير محمي، انسداد/علوص، كاويات، هيدروكربونات مع خطر شفط؛ لا يفيد للمعادن والكحولات
Whole bowel irrigation غسل الأمعاء الكامل	**Selected sustained-release/enteric-coated drugs, iron, lithium, body packers** مستحضرات ممتدة/مغلفة معويًا مختارة، حديد، ليثيوم، مهربو المخدرات	**Ileus, obstruction, perforation, hemodynamic instability, unprotected airway** علوص، انسداد، انثقاب، عدم استقرار دوري، مجرى غير محمي
Dermal decontamination إزالة تلوث الجلد	**Remove clothing/jewelry; brush off dry powder before water; wash skin thoroughly** انزع الملابس والحلي؛ أزل المسحوق الجاف بالفرشاة قبل الماء؛ اغسل الجلد جيدًا	**Protect staff; avoid spreading contamination** احمِ الطاقم وتجنب نشر التلوث
Eye irrigation غسل العين	**Immediate copious irrigation for ocular chemical exposure** غسل فوري وغزير عند التعرض الكيميائي للعين	**Do not delay for identifying the chemical; check ocular pH if appropriate** لا تؤخره لمعرفة المادة؛ افحص pH العين عند اللزوم

• Never induce vomiting. Do not use ipecac. Do not attempt chemical neutralization of caustic ingestion. Do not give food or drink to neutralize an unknown poison.

لا تحفّز القيء، ولا تستخدم الإيبيكاك، ولا تحاول معادلة المواد الكاوية كيميائيًا، ولا تعطِ طعامًا أو شرابًا لمعادلة سم مجهول.

9. Antidote quick-reference: adult emergency doses | مرجع سريع للترياقات: جرعات الطوارئ للبالغين

The table below summarizes commonly used adult doses from the 2025 AHA special-circumstances guideline and poison-specific references. Doses may require repeat administration, infusion, concentration-specific preparation and specialist titration.

يلخص الجدول جرعات شائعة للبالغين وفق إرشادات AHA 2025 للحالات الخاصة ومراجع السموم النوعية. قد تتطلب الجرعات تكرارًا أو تسريبًا أو تحضيرًا بتركيز محدد ومعايرة اختصاصية.

Toxin / syndrome السم/المتلازمة	Antidote / dose (adult) الترياق/جرعة البالغ	Critical notes ملاحظات حاسمة
Opioids أفيونات	**Naloxone: 0.2–2 mg IV/IM/IO or 2–4 mg IN; repeat q2–3 min. Infusion: ~2/3 effective wake-up dose per hour.** نالوكسون: 0.2–2 ملغ وريدي/عضلي/عظمي أو 2–4 ملغ أنفي؛ يكرر كل 2–3 دقائق. التسريب نحو ثلثي جرعة الاستيقاظ الفعالة بالساعة.	**Titrate to adequate ventilation, not full alertness. Re-sedation possible; long-acting opioids need prolonged monitoring.** عاير لاستعادة تهوية كافية لا لإيقاظ كامل. قد يعود التثبيط؛ الأفيونات طويلة المفعول تحتاج مراقبة أطول.
Organophosphate/carbamate فوسفات عضوية/كاربامات	**Atropine: 1–2 mg IV, double q5 min until bronchial secretions/bronchospasm improve. Infusion often 10–20% of total loading dose per hour. Pralidoxime: 2 g IV over 15–30 min, then 1 g/h (protocol-dependent).** أتروبين: 1–2 ملغ وريدي، تضاعف كل 5 دقائق حتى تحسن الإفرازات والتشنج القصبي. التسريب غالبًا 10–20% من مجموع جرعة التحميل/ساعة. براليدوكسيم: 2 غ وريدي خلال 15–30 دقيقة ثم 1 غ/ساعة وفق البروتوكول.	**Atropine endpoint is drying bronchial secretions and improved ventilation—not pupil size. PPE and decontamination. Pralidoxime is not a substitute for atropine.** هدف الأتروبين تجفيف الإفرازات وتحسن التهوية وليس حجم الحدقة. استخدم PPE وإزالة التلوث. براليدوكسيم لا يغني عن الأتروبين.
TCA / Na-channel blocker حاصر قنوات الصوديوم/TCA	**Sodium bicarbonate: 1–2 mEq/kg IV bolus (AHA table adult range 50–150 mEq); repeat to QRS narrowing/BP improvement; specialist-directed infusion may follow.** بيكربونات: 1–2 mEq/كغم وريدي دفعة (نطاق AHA للبالغ 50–150 mEq)؛ تكرر حتى تضيق QRS وتحسن الضغط؛ وقد يتبعها تسريب اختصاصي.	**Target clinical improvement and pH about 7.50–7.55; avoid pH >7.55 or Na >155 mEq/L. Check K and serial ECG.** استهدف تحسنًا سريريًا وpH نحو 7.50–7.55؛ تجنب pH أكبر من 7.55 أو صوديوم أكبر من 155. راقب K وECG.
β-blocker / CCB	**Regular insulin: 1 U/kg IV bolus then 1–10**	**High-dose insulin requires frequent glucose/K**

حاصرات بيتا/قنوات الكالسيوم	**U/kg/h infusion with dextrose as required. Glucagon 2–10 mg IV, then 1–15 mg/h may be adjunct for β-blocker toxicity.** إنسولين عادي: 1 وحدة/كغم وريديًا ثم 1–10 وحدات/كغم/ساعة مع الدكستروز حسب الحاجة. غلوكاغون 2–10 ملغ وريدي ثم 1–15 ملغ/ساعة كمساعد في تسمم حاصرات بيتا.	**monitoring and protocolized dextrose. CCB: IV calcium + insulin + vasopressors; BB: vasopressors and insulin for refractory hypotension.** الإنسولين العالي يتطلب مراقبة متكررة للسكر والبوتاسيوم وبروتوكول دكستروز. CCB: كالسيوم + إنسولين + رافعات ضغط؛ BB: رافعات ضغط وإنسولين عند الهبوط المقاوم.
CCB / β-blocker حاصرات بيتا/CCB	**Calcium chloride 2 g IV (central access preferred) OR calcium gluconate 6 g IV; repeat/infuse guided by BP and ionized calcium.** كلوريد الكالسيوم 2 غ وريدي (يفضل مركزيًا) أو غلوكونات الكالسيوم 6 غ وريدي؛ تكرر/تسرب حسب الضغط والكالسيوم المتأين.	**Watch extravasation with calcium chloride; monitor ionized calcium and ECG. These are toxicology doses, not routine bradycardia doses.** انتبه للتسرب مع كلوريد الكالسيوم؛ راقب الكالسيوم المتأين وECG. هذه جرعات سموم وليست جرعات بطء القلب الروتينية.
Digoxin ديجوكسين	**Digoxin immune Fab: acute ingestion, 1 vial per 0.5 mg ingested; chronic: vials = serum digoxin (ng/mL) × weight (kg) / 100. Critically ill/unknown acute dose: 10–20 vials may be used initially.** مضاد الديجوكسين Fab: في الابتلاع الحاد قارورة لكل 0.5 ملغ مبتلع؛ المزمن: عدد القوارير = مستوى الديجوكسين × الوزن ÷ 100. المريض الحرج/الجرعة المجهولة قد يحتاج 10–20 قارورة مبدئيًا.	**Life-threatening arrhythmia, severe hyperkalemia, shock or cardiac arrest → urgent Fab/toxicology. Potassium may fall after Fab; monitor.** اضطراب نظم مهدد أو فرط بوتاسيوم شديد أو صدمة/توقف قلب يستدعي Fab عاجلًا. قد ينخفض البوتاسيوم بعده؛ راقب.
Cyanide سيانيد	**Hydroxocobalamin 5 g IV; may repeat 5 g (total 10 g) if severe/persistent toxicity per product/protocol.** هيدروكسوكوبالامين 5 غ وريدي؛ يمكن تكرار 5 غ (الإجمالي 10 غ) عند استمرار السمية الشديدة وفق المستحضر والبروتوكول.	**Do not wait for cyanide level in a compelling life-threatening presentation. Can interfere with lab assays and dialysis blood-leak detectors.** لا تنتظر مستوى السيانيد عند صورة مهددة مقنعة. قد يتداخل مع التحاليل وأجهزة كشف تسرب الدم في الغسيل.
Methemoglobinemia ميتهيموغلوبينية	**Methylene blue 1–2 mg/kg IV; may repeat if needed. Maximum commonly 5–7 mg/kg.** أزرق الميثيلين 1–2 ملغ/كغم وريدي؛ قد يكرر عند الحاجة. الحد الأقصى الشائع 5–7 ملغ/كغم.	**Check G6PD; may cause hemolysis or fail. Serotonergic medicines raise serotonin-syndrome risk. Confirm with co-oximetry.** افحص G6PD؛ قد يسبب انحلال دم أو يفشل. يزيد خطر متلازمة السيروتونين

		مع الأدوية السيروتونينية. أكّد بـ Co-oximetry.
Benzodiazepine بنزوديازيبين	**Flumazenil 0.2 mg IV titrated; cumulative up to 1 mg in selected cases.** فلومازينيل 0.2 ملغ وريديًا بالتدرج؛ حتى مجموع 1 ملغ في حالات مختارة.	**Avoid empiric use in unknown/mixed overdose, chronic dependence, seizure disorder, TCA/proconvulsant co-ingestion. Support airway first.** تجنب استخدامه تجريبيًا في تسمم مجهول/مختلط أو اعتماد مزمن أو صرع أو مشاركة TCA/مادة محفزة للاختلاج. دعم مجرى الهواء أولًا.
Local anesthetic systemic toxicity (LAST) سمية المخدر الموضعي الجهازية	**20% lipid emulsion: <70 kg: 1.5 mL/kg bolus, then 0.25 mL/kg/min up to 30 min. >70 kg: 100 mL bolus over 2–3 min then 200–250 mL over 15–20 min.** مستحلب دهني 20%: أقل من 70 كغم: 1.5 مل/كغم دفعة ثم 0.25 مل/كغم/دقيقة حتى 30 دقيقة. أكثر من 70 كغم: 100 مل دفعة خلال 2–3 دقائق ثم 200–250 مل خلال 15–20 دقيقة.	**Specific rescue for severe LAST; not routine for all overdoses. Follow LAST checklist and resuscitation modifications.** إنقاذ نوعي لسمية المخدر الموضعي الشديدة؛ ليس علاجًا روتينيًا لكل الجرعات الزائدة. اتبع قائمة LAST وتعديلات الإنعاش.

These are high-risk antidotes. Use the current institutional toxicology protocol and a poison specialist for preparation, repeat dosing, infusion, monitoring and stopping criteria.

هذه ترياقات عالية الخطورة. استخدم بروتوكول السموم المعتمد واستعن باختصاصي لتحديد التحضير والتكرار والتسريب والمراقبة ومعايير الإيقاف.

10. Acetaminophen (paracetamol) poisoning | تسمم الباراسيتامول

Early symptoms may be mild or absent despite a potentially fatal dose. Hepatic injury can evolve later; do not use the initial appearance to rule out toxicity.

قد تكون الأعراض المبكرة خفيفة أو غائبة رغم تناول جرعة قد تكون قاتلة. قد تتطور أذية الكبد لاحقًا؛ لا تستبعد السمية اعتمادًا على المظهر الأولي.

Stage / clue المرحلة/القرينة	Typical pattern النمط	Exam trap الفخ
0–24 h أول 24 ساعة	**Nausea, vomiting, diaphoresis or no symptoms** غثيان وقيء وتعرق أو دون أعراض	**Normal early LFTs do not exclude evolving toxicity** وظائف الكبد الطبيعية مبكرًا لا تنفي تطور السمية
24–72 h	**RUQ pain, rising AST/ALT, INR may rise**	**Patient may feel better while liver injury**

72–24 ساعة	ألم الربع العلوي الأيمن وارتفاع AST/ALT وقد يرتفع INR	**worsens** قد يشعر المريض بتحسن بينما تسوء أذية الكبد
72–96 h 96–72 ساعة	**Fulminant hepatic failure, hypoglycemia, encephalopathy, acidosis, AKI** فشل كبدي خاطف ونقص سكر واعتلال دماغي وحماض وفشل كلوي	**Urgent ICU/liver transplant centre assessment** تقييم عاجل للعناية ومركز زراعة الكبد

• For a single acute ingestion with a reliable time, draw serum acetaminophen at ≥4 hours and plot on the Rumack–Matthew nomogram. A level drawn before 4 hours cannot be used for nomogram risk stratification.

في ابتلاع حاد واحد مع توقيت موثوق، اسحب مستوى الباراسيتامول بعد 4 ساعات أو أكثر وضعه على مخطط Rumack–Matthew. المستوى قبل 4 ساعات لا يصلح لتقدير الخطورة بالمخطط.

• If time is unknown, ingestion is staggered/repeated, or presentation is late with suspected toxicity, the nomogram is not applicable; obtain toxicology advice and start NAC when indicated without waiting for delayed tests.

إذا كان التوقيت مجهولًا أو الجرعات متفرقة/متكررة أو الحضور متأخرًا مع الاشتباه، فلا ينطبق المخطط؛ استشر السموم وابدأ NAC عند الاستطباب دون انتظار تحاليل متأخرة.

• Common IV NAC regimen: total 300 mg/kg over 21 h (150 mg/kg over 1 h, then 50 mg/kg over 4 h, then 100 mg/kg over 16 h). Alternative validated protocols exist.

نظام NAC الوريدي الشائع: مجموع 300 ملغ/كغم خلال 21 ساعة (150 ملغ/كغم خلال ساعة، ثم 50 ملغ/كغم خلال 4 ساعات، ثم 100 ملغ/كغم خلال 16 ساعة). توجد بروتوكولات بديلة معتمدة.

• Do not stop NAC automatically at 21 h. ACMT 2026 recommends stopping only when APAP is undetectable (<10 µg/mL), AST/ALT are improving, INR <2, and prognostic markers are improving.

لا توقف NAC تلقائيًا بعد 21 ساعة. توصي ACMT 2026 بالإيقاف فقط عندما يصبح APAP غير قابل للكشف (<10 ميكروغرام/مل)، وتتحسن AST/ALT، ويكون INR أقل من 2، وتتحسن مؤشرات الإنذار.

• Activated charcoal 50–100 g may be considered in adults after potentially toxic acute ingestion if timing and airway safety make it appropriate.

يمكن التفكير بالفحم المنشط 50–100 غ للبالغين بعد ابتلاع حاد محتمل السمية إذا كان التوقيت وحماية مجرى الهواء يسمحان.

11. Salicylate poisoning: tinnitus is the giveaway | تسمم الساليسيلات: الطنين علامة مفتاحية

Classic clues: tinnitus, nausea/vomiting, diaphoresis, fever, tachypnea and altered mental status. Severe toxicity causes respiratory alkalosis plus high-anion-gap metabolic acidosis.

القرائن الكلاسيكية: طنين، غثيان/قيء، تعرق، حمى، تسرع تنفس واضطراب وعي. تسبب السمية الشديدة قلاءً تنفسيًا مع حماض استقلابي بفجوة مرتفعة.

- A falling pH is dangerous: more non-ionized salicylate enters the CNS. A patient can deteriorate despite a falling serum level if acidemia worsens.

انخفاض pH خطير؛ إذ يدخل المزيد من الساليسيلات غير المتأينة إلى الدماغ. قد يتدهور المريض رغم انخفاض مستوى الساليسيلات إذا ازداد الحماض.

- Avoid intubation if possible. Sedation and loss of compensatory hyperventilation can rapidly worsen acidemia and CNS salicylate penetration. If intubation is unavoidable, preserve high minute ventilation and involve experts.

تجنب التنبيب إن أمكن. التهدئة وفقدان فرط التهوية التعويضي قد يزيدان الحماض ودخول الساليسيلات إلى الدماغ بسرعة. إذا كان التنبيب حتميًا، حافظ على تهوية دقيقة عالية واستعن بالخبراء.

- IV sodium bicarbonate is used for systemic and urinary alkalinization; target urine pH commonly 7.5–8.0, with frequent potassium, sodium, blood gas and urine pH monitoring.

تستخدم بيكربونات الصوديوم وريديًا لقلونة الدم والبول؛ والهدف الشائع pH البول 7.5–8.0 مع مراقبة متكررة للبوتاسيوم والصوديوم والغازات وpH البول.

- EXTRIP recommends hemodialysis in severe cases, including altered mental status, new hypoxemia, failure of standard therapy, very high concentrations, or severe acidemia; clinical status matters more than a number alone.

توصي EXTRIP بالغسيل الدموي في الحالات الشديدة، ومنها اضطراب الوعي أو نقص أكسجة جديد أو فشل العلاج المعتاد أو مستويات عالية جدًا أو حماض شديد؛ الحالة السريرية أهم من رقم منفرد.

12. Toxic alcohols: methanol, ethylene glycol, isopropanol | الكحولات السامة: ميثانول وإيثيلين غلايكول وأيزوبروبانول

Alcohol الكحول	Classic clue العلامة	Acid–base / organ pattern النمط	Treatment clue العلاج
Methanol ميثانول	**Visual symptoms: blurred vision, photophobia, 'snowfield'** أعراض بصرية: تشوش، رهاب الضوء، رؤية ثلجية	**High AG metabolic acidosis; optic nerve injury; CNS** حماض بفجوة مرتفعة وأذية العصب البصري والجهاز العصبي	**Fomepizole; folate; assess urgently for hemodialysis** فومبيزول وفولات وتقييم عاجل للغسيل
Ethylene glycol إيثيلين غلايكول	**Antifreeze exposure; later flank pain/AKI; calcium oxalate crystals may appear**	**High AG acidosis, hypocalcemia, renal injury**	**Fomepizole; consider dialysis by EXTRIP criteria**

	تعرض لمضاد التجمد؛ لاحقًا ألم خاصرة/فشل كلوي وقد تظهر بلورات أوكسالات	حماض بفجوة مرتفعة ونقص كالسيوم وأذية كلوية	فومبيزول؛ فكر بالغسيل وفق EXTRIP
Isopropanol أيزوبروبانول	**Rubbing alcohol; acetone/fruity breath; gastritis** كحول فرك؛ رائحة أسيتون/فاكهية والتهاب معدة	**Osmol gap + ketosis, typically without high-AG metabolic acidosis** فجوة أسمولية وكيتوزية عادة دون حماض بفجوة مرتفعة	**Supportive care; dialysis only in selected severe cases; fomepizole generally not used** علاج داعم؛ غسيل لحالات شديدة مختارة؛ فومبيزول لا يستخدم عادة

• The osmolar gap may be high early, while the anion gap rises as toxic metabolites accumulate. Either gap can be normal depending on timing; a normal gap does not rule out toxic alcohol poisoning.

قد ترتفع الفجوة الأسمولية مبكرًا، بينما ترتفع الفجوة الأيونية مع تراكم المستقلبات السامة. قد تكون أي منهما طبيعية حسب التوقيت؛ الفجوة الطبيعية لا تنفي التسمم.

• Fomepizole common adult regimen: 15 mg/kg IV loading dose, then 10 mg/kg every 12 h for 4 doses, then 15 mg/kg every 12 h; adjust frequency during hemodialysis and follow poison specialist protocol.

نظام فومبيزول الشائع للبالغين: 15 ملغ/كغم وريدي جرعة تحميل، ثم 10 ملغ/كغم كل 12 ساعة لأربع جرعات، ثم 15 ملغ/كغم كل 12 ساعة؛ تعدل الوتيرة أثناء الغسيل وفق بروتوكول اختصاصي السموم.

• Methanol dialysis triggers include coma, seizures, new visual deficits, pH ≤7.15, persistent acidosis, anion gap >24 mmol/L or renal impairment. Ethylene glycol dialysis decisions use glycolate/anion gap, kidney injury, coma/seizures and toxin/osmol gap context.

تشمل دواعي غسيل الميثانول الغيبوبة والاختلاجات واضطراب الرؤية الجديد وpH ≤7.15 والحماض المستمر والفجوة الأيونية >24 أو القصور الكلوي. ويعتمد غسيل الإيثيلين غلايكول على الغليكولات/الفجوة الأيونية وأذية الكلى والغيبوبة/الاختلاجات وسياق مستوى السم والفجوة الأسمولية.

13. Carbon monoxide vs cyanide vs methemoglobinemia | أول أكسيد الكربون مقابل السيانيد والميتهيموغلوبينية

Feature الصفة	Carbon monoxide CO	Cyanide سيانيد	Methemoglobinemia ميتهيموغلوبينية
Exposure clue التعرض	**Heater/generator/car exhaust, multiple household members** مدفأة/مولد/عادم، عدة أفراد بالمنزل	**Enclosed-space fire, industrial exposure, certain chemicals** حريق بمكان مغلق، تعرض صناعي أو مواد معينة	**Dapsone, nitrates/nitrites, benzocaine, prilocaine, aniline dyes** دابسون، نترات/نتريت، بنزوكايين، بريلوكايين، أصباغ
Key symptom	**Headache, dizziness, nausea, confusion, syncope**	**Sudden collapse, seizures, shock, severe lactic acidosis**	**Cyanosis, headache, dyspnea, chocolate-brown blood**

العرض	صداع ودوخة وغثيان وتشوش وإغماء	انهيار مفاجئ واختلاجات وصدمة وحماض لبني شديد	زرقة وصداع وضيق نفس ودم بني شوكولاتي
Pulse oximeter مقياس التشبع	**Can be falsely reassuring** قد يكون مطمئنًا كاذبًا	**May be normal or low; not diagnostic** قد يكون طبيعيًا أو منخفضًا وليس تشخيصيًا	**Often around 85% and poorly responsive to O_2** غالبًا نحو 85% ولا يستجيب جيدًا للأكسجين
Confirmatory test الفحص	**COHb by co-oximetry** Co-oximetry بقياس COHb	**No rapid routine level; clinical diagnosis/lactate support** لا يوجد مستوى روتيني سريع؛ التشخيص سريري واللاكتات داعم	**MetHb by co-oximetry** Co-oximetry بقياس MetHb
Treatment العلاج	**100% O_2; consider hyperbaric O_2 in severe/high-risk cases** أكسجين 100%؛ فكر بالضغط العالي للحالات الشديدة	**Hydroxocobalamin 5 g IV; do not await level** هيدروكسوكوبالامين 5 غ وريدي؛ لا تنتظر المستوى	**Methylene blue 1–2 mg/kg IV if significant symptoms/metHb and no contraindication** أزرق الميثيلين 1–2 ملغ/كغم وريدي عند السمية المهمة وغياب المانع

• CO trap: standard two-wavelength pulse oximetry cannot distinguish oxyhemoglobin from carboxyhemoglobin. A normal SpO_2 does not exclude CO poisoning.

فخ CO: مقياس التأكسج التقليدي لا يميز الأوكسيهيموغلوبين عن الكربوكسيهيموغلوبين. التشبع الطبيعي لا ينفي التسمم.

• Cyanide trap: in smoke inhalation with cardiovascular collapse, altered consciousness and severe lactate elevation, treat suspected life-threatening cyanide promptly; hydroxocobalamin is preferred. Sodium nitrite can worsen hypoxia when CO co-exposure is present.

فخ السيانيد: عند استنشاق الدخان مع انهيار دوري واضطراب وعي وارتفاع شديد باللاكتات، عالج الاشتباه المهدد فورًا؛ هيدروكسوكوبالامين مفضل. قد يزيد نتريت الصوديوم نقص الأكسجة عند وجود تعرض مرافق لـ CO.

• Methemoglobin trap: the patient may look cyanotic despite oxygen, while PaO_2 can be normal because it measures dissolved oxygen. Use co-oximetry, not calculated saturation alone.

فخ الميتهيموغلوبين: قد يبدو المريض مزرقًا رغم الأكسجين، بينما قد يكون PaO_2 طبيعيًا لأنه يقيس الأكسجين المذاب. استخدم Co-oximetry وليس التشبع المحسوب وحده.

14. Organophosphate poisoning: the wet patient | تسمم الفوسفات العضوية: المريض المبتل بالإفرازات

Organophosphates inhibit acetylcholinesterase, causing excess acetylcholine at muscarinic, nicotinic and CNS receptors. Respiratory failure is a major cause of death.

تثبط الفوسفات العضوية إنزيم أستيل كولين إستيراز، فتزيد الأستيل كولين في المستقبلات المسكارينية والنيكوتينية والمركزية. الفشل التنفسي سبب رئيسي للوفاة.

Muscarinic مسكاريني	Nicotinic نيكوتيني	CNS مركزي
Miosis, salivation, lacrimation, bronchorrhea, bronchospasm, bradycardia, diarrhea, urination تضيق حدقة، لعاب ودموع، إفرازات وتشنج قصبي، بطء قلب، إسهال وتبول	**Fasciculations, weakness, paralysis, tachycardia or hypertension may occur** ارتعاشات وضعف وشلل وقد يحدث تسرع قلب أو ارتفاع ضغط	**Agitation, confusion, seizures, coma, central respiratory depression** هياج وتشوش واختلاجات وغيبوبة وتثبيط تنفس مركزي

• Atropine is titrated to clear bronchial secretions and improve oxygenation/ventilation, heart rate and blood pressure. Very large cumulative doses may be needed.

تعاير جرعة الأتروبين حتى تجف الإفرازات القصبية وتتحسن الأكسجة والتهوية والنبض والضغط. قد تلزم جرعات تراكمية كبيرة.

• Pralidoxime may reactivate acetylcholinesterase and help nicotinic weakness when given early; efficacy varies by compound and aging. Do not delay atropine or airway support.

قد يعيد البراليدوكسيم تنشيط الإنزيم ويساعد ضعف العضلات النيكوتيني عند إعطائه مبكرًا؛ وتختلف فعاليته حسب المركب وحدوث Aging. لا تؤخر الأتروبين أو دعم مجرى الهواء.

• Remove contaminated clothing, wash skin and protect staff. Consider early intubation for severe bronchorrhea, weakness or respiratory failure.

انزع الملابس الملوثة واغسل الجلد واحمِ الطاقم. فكّر بالتنبيب المبكر عند الإفرازات الشديدة أو الضعف أو الفشل التنفسي.

15. High-yield individual poisonings | تسممات فردية عالية الأهمية

A. Tricyclic antidepressants (TCA) | أ. مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

• Clues: anticholinergic signs + seizures + hypotension + wide QRS + terminal R in aVR.

القرائن: علامات مضادة للكولين مع اختلاجات وهبوط ضغط واتساع QRS وR نهائية في aVR.

• Sodium bicarbonate is the key treatment for life-threatening cardiotoxicity; repeat boluses according to ECG/hemodynamic response and monitor pH/Na/K.

بيكربونات الصوديوم العلاج الأساسي للسمية القلبية المهددة؛ تكرر الدفعات حسب ECG والاستجابة الدورية مع مراقبة pH/Na/K.

• Avoid class IA/IC antiarrhythmics and flumazenil in suspected mixed TCA poisoning.

تجنب مضادات اضطراب النظم من الفئتين IA/IC وفلومازينيل عند الاشتباه بتسمم TCA مختلط.

B. Beta-blockers and calcium-channel blockers | ب. حاصرات بيتا وقنوات الكالسيوم

• β-blockers: bradycardia, hypotension, AV block, hypoglycemia (especially in children), seizures with propranolol; some agents cause QRS widening.

حاصرات بيتا: بطء قلب وهبوط ضغط وحصار AV ونقص سكر (خصوصًا الأطفال) واختلاجات مع بروبرانولول؛ وبعضها يوسع QRS.

• CCBs: bradycardia, hypotension, AV block and hyperglycemia; dihydropyridines may cause profound vasodilatory shock and sometimes reflex tachycardia.

حاصرات الكالسيوم: بطء قلب وهبوط ضغط وحصار AV وفرط سكر؛ وقد تسبب ثنائيات هيدروبيريدين صدمة توسعية وعائية شديدة وأحيانًا تسرعًا انعكاسيًا.

• Severe cardiotoxicity: high-dose insulin, vasopressors and calcium are core therapies; early toxicology/ICU involvement. Monitor glucose, potassium, ionized calcium and fluid balance.

السمية القلبية الشديدة: الإنسولين عالي الجرعة ورافعات الضغط والكالسيوم علاجات محورية؛ استعن بالسموم/العناية مبكرًا. راقب السكر والبوتاسيوم والكالسيوم المتأين وتوازن السوائل.

C. Digoxin | ج. الديجوكسين

• Clues: nausea/vomiting, confusion, visual color changes/halos, bradyarrhythmias, AV block, ventricular dysrhythmias; hyperkalemia is a severity marker in acute poisoning.

القرائن: غثيان وقيء وتشوش وتغير ألوان/هالات بصرية واضطراب نظم بطيء وحصار AV واضطراب بطيني؛ فرط البوتاسيوم علامة شدة في التسمم الحاد.

• Treat life-threatening dysrhythmia, severe hyperkalemia or shock with digoxin-specific Fab. Serum digoxin level must be interpreted with timing and renal function; post-Fab levels are not useful for usual monitoring.

عالج اضطراب النظم المهدد أو فرط البوتاسيوم الشديد أو الصدمة بـ Fab النوعي. يفسر مستوى الديجوكسين وفق توقيت السحب ووظائف الكلى؛ والمستوى بعد Fab لا يفيد في المتابعة المعتادة.

D. Isoniazid (INH) | د. أيزونيازيد

• Classic: recurrent/refractory generalized seizures, severe lactic metabolic acidosis, coma after TB medication ingestion.

النمط الكلاسيكي: اختلاجات معممة متكررة/مقاومة وحماض لبني استقلابي شديد وغيبوبة بعد ابتلاع دواء السل.

• Pyridoxine (vitamin B6) is the antidote. If the amount is known, give gram-for-gram pyridoxine; if unknown in an adult with severe toxicity, 5 g IV is a commonly used initial dose while consulting toxicology.

البيريدوكسين (فيتامين B6) هو الترياق. إذا عُرفت الكمية يعطى بيريدوكسين بجرعة مساوية بالغرام؛ وإذا كانت مجهولة لدى بالغ بسمية شديدة، فإن 5 غ وريديًا جرعة أولية شائعة مع استشارة السموم.

E. Iron | هـ. الحديد

• Early corrosive GI symptoms (vomiting, abdominal pain, hematemesis/diarrhea) followed by a deceptive latent period, then shock, metabolic acidosis, hepatic injury and coagulopathy.

أعراض هضمية كاوية مبكرة (قيء وألم بطن وقيء دموي/إسهال)، ثم فترة كمون مضللة، وبعدها صدمة وحماض استقلابي وأذية كبد واضطراب تخثر.

• Serum iron is time-dependent; interpret with ingestion timing and formulation. Deferoxamine is used for significant systemic toxicity under toxicology guidance.

مستوى الحديد يعتمد على توقيت السحب؛ يفسر وفق وقت الابتلاع ونوع المستحضر. يستخدم ديفيروكسامين في السمية الجهازية المهمة بإشراف السموم.

F. Lithium | و. الليثيوم

• Coarse tremor, ataxia, dysarthria, confusion, hyperreflexia, seizures; chronic toxicity may be severe at lower serum levels, especially with renal impairment or dehydration.

رعشة خشنة وترنح وثقل كلام وتشوش وفرط منعكسات واختلاجات؛ قد تكون السمية المزمنة شديدة عند مستويات أقل خصوصًا مع قصور الكلى أو الجفاف.

• Check renal function, electrolytes, ECG and serial lithium levels. Hemodialysis is considered for severe neurologic/cardiac toxicity, impaired clearance or selected high levels; use EXTRIP criteria and specialist advice.

افحص الكلى والشوارد وECG ومستويات الليثيوم المتسلسلة. يُبحث الغسيل في السمية العصبية/القلبية الشديدة أو ضعف التخلص أو مستويات مرتفعة مختارة؛ استخدم معايير EXTRIP واستشارة الاختصاصي.

G. Valproate | ز. فالبروات

• CNS depression, vomiting, hyperammonemia, metabolic acidosis, hepatotoxicity, pancreatitis and cerebral edema in severe poisoning.

تثبيط الجهاز العصبي وقيء وفرط أمونيا وحماض استقلابي وسمية كبدية والتهاب بنكرياس ووذمة دماغية في التسمم الشديد.

• Check valproate concentration, ammonia, LFTs, glucose, blood gas and platelets. L-carnitine may be indicated in severe poisoning or hepatotoxicity under specialist guidance.

افحص مستوى الفالبروات والأمونيا ووظائف الكبد والسكر والغازات والصفائح. قد يستطب L-carnitine في التسمم الشديد أو السمية الكبدية بإشراف اختصاصي.

H. Sulfonylureas | ح. السلفونيل يوريا

• Recurrent or prolonged hypoglycemia after ingestion; glucose alone can trigger further insulin release and rebound hypoglycemia.

نقص سكر متكرر أو مطول بعد الابتلاع؛ وقد يؤدي الغلوكوز وحده إلى تحفيز إفراز إنسولين إضافي وحدوث نقص سكر ارتدادي.

• Treat hypoglycemia with IV dextrose, then consider octreotide to suppress insulin secretion; observe for recurrence after therapy ends.

عالج نقص السكر بالدكستروز الوريدي، ثم فكر بأوكتريوتايد لتثبيط إفراز الإنسولين؛ راقب عودة النقص بعد انتهاء العلاج.

I. Theophylline | ط. ثيوفيلين

• Vomiting, tremor, agitation, refractory seizures, tachyarrhythmias, hypokalemia, hyperglycemia and lactic acidosis.

قيء ورعشة وهياج واختلاجات مقاومة وتسرع نظم ونقص بوتاسيوم وفرط سكر وحماض لبني.

• Severe toxicity may require extracorporeal treatment; follow EXTRIP recommendations and involve toxicology early.

قد تتطلب السمية الشديدة علاجًا خارج الجسم؛ اتبع توصيات EXTRIP واستعن بالسموم مبكرًا.

16. Serotonin syndrome vs neuroleptic malignant syndrome | متلازمة السيروتونين مقابل المتلازمة الخبيثة للذهان

Feature الصفة	Serotonin syndrome السيروتونين	NMS المتلازمة الخبيثة
Onset البداية	**Usually hours after starting/increasing/combining serotonergic agents** غالبًا خلال ساعات من بدء/زيادة/جمع أدوية سيروتونينية	**Usually 1–3 days or longer after dopamine blockade/change; may evolve over days** غالبًا بعد 1–3 أيام أو أكثر من حصر الدوبامين وقد تتطور خلال أيام
Neuromuscular العضلات	**Clonus, hyperreflexia, tremor; lower limb prominent** رمع وفرط منعكسات ورعشة؛ أوضح بالساقين	**Lead-pipe rigidity, bradyreflexia** تيبس رصاصي ونقص منعكسات
GI / skin	**Diarrhea, hyperactive bowel, diaphoresis**	**Often less GI hyperactivity; rigidity prominent**

فرط حركة هضمية أقل والتيبس أوضح	إسهال وزيادة حركة الأمعاء وتعرق	الهضم والجلد
Often marked CK elevation, leukocytosis, renal injury غالبًا ارتفاع واضح CK وكريات بيضاء وأذية كلوية	**May have ↑ CK/lactate if severe** قد يرتفع CK/اللاكتات بالشديد	**Labs** التحاليل
Stop dopamine blocker, cooling, IV fluids, benzodiazepines; specialist-directed dantrolene/bromocriptine in selected severe cases إيقاف مضاد الدوبامين وتبريد وسوائل وبنزوديازيبين؛ دانترولين/بروموكريبتين للحالات المختارة بإشراف	**Stop serotonergic agents, benzodiazepines, cooling; cyproheptadine in selected cases** إيقاف السيروتونين وبنزوديازيبين وتبريد؛ سيبروهيبتادين لحالات مختارة	**Management** العلاج

• The most discriminating exam clue is clonus/hyperreflexia for serotonin toxicity versus severe generalized rigidity and reduced reflexes for NMS.

أكثر قرينة تفريقية في الامتحان هي الرمع/فرط المنعكسات للسيروتونين مقابل التيبس المعمم الشديد ونقص المنعكسات في NMS.

17. The dangerous 'do not' list | قائمة الأخطاء الخطيرة التي يجب تجنبها

• Do not give flumazenil to an undifferentiated comatose patient with possible mixed overdose, chronic benzodiazepine use or seizure risk.

لا تعطِ فلومازينيل لمريض غيبوبة غير مشخص مع احتمال تسمم مختلط أو استخدام مزمن للبنزوديازيبين أو خطر اختلاجات.

• Do not assume a normal pulse oximeter excludes carbon monoxide or methemoglobinemia.

لا تفترض أن جهاز التشبع الطبيعي ينفي CO أو الميتهيموغلوبينية.

• Do not intubate a salicylate-poisoned patient casually; preserve compensatory hyperventilation if intubation is unavoidable.

لا تنبّب مريض الساليسيلات باستخفاف؛ حافظ على فرط التهوية التعويضي إذا تعذر تجنب التنبيب.

• Do not treat the pupil size alone: opioid miosis may be absent; anticholinergic and sympathomimetic mydriasis overlap.

لا تعتمد على حجم الحدقة وحده؛ قد يغيب تضيق الحدقة في الأفيونات ويتشابه توسعها في المضاد الكوليني والمحاكي الودي.

• Do not use activated charcoal for caustics, hydrocarbons, alcohols or metals; do not give it to an unprotected airway.

لا تستخدم الفحم للمواد الكاوية أو الهيدروكربونات أو الكحولات أو المعادن؛ ولا تعطِه لمجرى هوائي غير محمي.

• Do not wait for cyanide levels or toxic alcohol concentrations when the clinical picture is life-threatening and compelling.

لا تنتظر مستويات السيانيد أو الكحولات السامة عندما تكون الصورة السريرية مهددة ومقنعة.

• Do not stop NAC automatically after 21 hours; use clinical and laboratory stopping criteria.

لا توقف NAC تلقائيًا بعد 21 ساعة؛ استخدم معايير سريرية ومخبرية للإيقاف.

• Do not interpret a single drug level without timing, formulation, renal function and clinical context.

لا تفسر مستوى دواء منفردًا دون التوقيت ونوع المستحضر ووظائف الكلى والسياق السريري.

• Do not rely on a negative urine drug screen to exclude poisoning.

لا تعتمد على فحص بول سلبي لنفي التسمم.

• Do not assume every poisoned patient needs an antidote; high-quality supportive care is often the main life-saving intervention.

لا تفترض أن كل مريض تسمم يحتاج ترياقًا؛ فالعلاج الداعم الجيد غالبًا هو التدخل المنقذ للحياة.

18. Clinical cases: identify the poison from the clue | حالات سريرية: استخرج السم من القرينة

1. A 24-year-old is found unconscious with RR 5/min, pinpoint pupils and low SpO_2. Most likely toxidrome and immediate targeted drug?

شاب 24 سنة فاقد الوعي، RR 5 وحدقات دبوسية وتشبع منخفض. ما المتلازمة والدواء الموجه؟

Answer: Opioid toxidrome; support ventilation and give titrated naloxone.

الإجابة: متلازمة أفيونية؛ ادعم التهوية وأعطِ نالوكسونًا معايرًا.

2. A confused, febrile patient has dry flushed skin, dilated pupils, urinary retention and absent bowel sounds. Diagnosis?

مريض مشوش ومحموم، جلده جاف محمر وحدقاته واسعة ولديه احتباس بول وغياب أصوات الأمعاء. التشخيص؟

Answer: Anticholinergic toxidrome.

الإجابة: متلازمة مضادة للكولين.

3. A patient is agitated, sweaty, hypertensive, tachycardic and hyperthermic after a party drug. Most likely class?

مريض هائج ومتعرق ومرتفع الضغط والنبض والحرارة بعد مخدر حفلات. ما الفئة؟

Answer: Sympathomimetic toxicity (e.g., amphetamine/cocaine/MDMA).

الإجابة: سمية محاكية للودي مثل الأمفيتامين/الكوكايين/MDMA.

4. A farm worker has miosis, salivation, bronchorrhea, diarrhea and fasciculations after pesticide exposure. Antidotes?

عامل مزرعة لديه تضيق حدقة ولعاب وإفرازات قصبية وإسهال وارتعاشات بعد مبيد. ما الترياقان؟

Answer: Atropine plus pralidoxime; PPE and decontamination.

الإجابة: أتروبين مع براليدوكسيم؛ حماية وإزالة تلوث.

5. A patient on an SSRI adds tramadol and develops inducible clonus, hyperreflexia and sweating within hours. Diagnosis?

مريض على SSRI أضاف ترامادول وظهر لديه رمع مستحث وفرط منعكسات وتعرق خلال ساعات. التشخيص؟

Answer: Serotonin syndrome.

الإجابة: متلازمة السيروتونين.

6. A patient taking antipsychotics develops fever, lead-pipe rigidity, confusion and CK 8,000. Diagnosis?

مريض يتناول مضاد ذهان ظهرت لديه حمى وتيبس رصاصي وتشوش وCK 8000. التشخيص؟

Answer: Neuroleptic malignant syndrome.

الإجابة: المتلازمة الخبيثة للذهان.

7. A suicidal ingestion patient has QRS 150 ms and terminal R in aVR. Best targeted treatment?

مريض ابتلاع متعمد لديه QRS 150 مللي ثانية وR نهائية في aVR. ما العلاج النوعي؟

Answer: TCA / sodium-channel blockade; IV sodium bicarbonate.

الإجابة: تسمم TCA/حصار قنوات الصوديوم؛ بيكربونات الصوديوم وريديًا.

8. A patient has tinnitus, tachypnea, vomiting, pH 7.48, low $PaCO_2$ and low bicarbonate. Diagnosis?

مريض لديه طنين وتسرع تنفس وقيء و$PaCO_2$ منخفض وبيكربونات منخفضة. التشخيص؟

Answer: Salicylate poisoning with mixed respiratory alkalosis and metabolic acidosis.

الإجابة: تسمم ساليسيلات مع قلاء تنفسي وحماض استقلابي مختلط.

9. A patient from a garage has headache and dizziness; two family members are also ill. SpO_2 is 99%. What is the trap?

مريض من كراج لديه صداع ودوخة وأفراد آخرون بالأسرة مرضى والتشبع 99%. ما الفخ؟

Answer: Carbon monoxide poisoning; normal conventional SpO_2 is falsely reassuring. Check COHb by co-oximetry.

الإجابة: تسمم CO؛ التشبع التقليدي الطبيعي مضلل. افحص COHb بـ Co-oximetry.

10. A patient presents with blurred vision, severe high-AG acidosis and history of windshield washer fluid ingestion. Diagnosis?

مريض لديه تشوش رؤية وحماض شديد بفجوة مرتفعة وقصة ابتلاع سائل تنظيف الزجاج. التشخيص؟

Answer: Methanol poisoning; fomepizole and urgent dialysis assessment.

الإجابة: تسمم ميثانول؛ فومبيزول وتقييم عاجل للغسيل.

11. A patient has AKI, high-AG acidosis and calcium oxalate crystals after antifreeze ingestion. Diagnosis?

مريض لديه فشل كلوي وحماض بفجوة مرتفعة وبلورات أوكسالات بعد مضاد التجمد. التشخيص؟

Answer: Ethylene glycol poisoning.

الإجابة: تسمم إيثيلين غلايكول.

12. A patient has severe cyanosis, chocolate-brown blood and PaO_2 100 mmHg. Diagnosis?

مريض لديه زرقة شديدة ودم بني شوكولاتي وPaO_2 يساوي 100. التشخيص؟

Answer: Methemoglobinemia; confirm by co-oximetry.

الإجابة: ميتهيموغلوبينية؛ أكد بقياس Co-oximetry.

13. A patient on verapamil has bradycardia, hypotension and marked hyperglycemia. What is the likely poison and key treatment?

مريض على فيراباميل لديه بطء قلب وهبوط ضغط وفرط سكر واضح. ما السم والعلاج الأساسي؟

Answer: Calcium-channel blocker toxicity; IV calcium, high-dose insulin and vasopressors.

الإجابة: تسمم حاصرات قنوات الكالسيوم؛ كالسيوم وريدي وإنسولين عالي الجرعة ورافعات ضغط.

14. A patient with suspected digoxin toxicity has vomiting, yellow halos, AV block and hyperkalemia. Specific antidote?

مريض مشتبه بتسمم ديجوكسين لديه قيء وهالات صفراء وحصار AV وفرط بوتاسيوم. ما الترياق النوعي؟

Answer: Digoxin-specific immune Fab.

الإجابة: Fab النوعي للديجوكسين.

15. A patient after TB medication ingestion has repeated seizures despite benzodiazepines and severe lactic acidosis. Antidote?

مريض بعد ابتلاع دواء سل لديه اختلاجات متكررة رغم البنزوديازيبين وحماض لبني شديد. ما الترياق؟

Answer: Pyridoxine (vitamin B6) for isoniazid toxicity.

الإجابة: بيريدوكسين (B6) لتسمم الأيزونيازيد.

19. Rapid bedside algorithm | خوارزمية سريعة عند السرير

• 1. Stabilize ABCs; check glucose, temperature, ECG and oxygenation immediately.

1. ثبّت ABC وافحص السكر والحرارة وECG والأكسجة فورًا.

• 2. Identify the toxidrome: wet/dry, hot/cold, pupils, bowel sounds, neuromuscular signs, mental state.

2. حدد المتلازمة: مبتل/جاف، حار/بارد، الحدقات، أصوات الأمعاء، العلامات العصبية العضلية والوعي.

• 3. Search for immediately lethal patterns: QRS widening, QT prolongation, shock, seizures, hyperthermia, hypoglycemia, severe acidosis.

3. ابحث عن الأنماط المهددة فورًا: اتساع QRS وإطالة QT والصدمة والاختلاجات وفرط الحرارة ونقص السكر والحماض الشديد.

• 4. Order targeted labs: APAP, salicylate, ethanol, electrolytes/AG, osmolality, blood gas/lactate and toxin-specific levels.

4. اطلب تحاليل موجهة: باراسيتامول وساليسيلات وإيثانول وشوارد/فجوة وأسمولية وغازات/لاكتات ومستويات نوعية.

• 5. Give supportive care, decontaminate safely, use antidotes when indicated, and consider enhanced elimination.

5. قدم العلاج الداعم وأزل التلوث بأمان واستخدم الترياقات عند الاستطباب وفكر بتعزيز الإطراح.

• 6. Reassess serially; anticipate delayed absorption, extended-release formulations, rebound toxicity and recurrent respiratory depression.

6. أعد التقييم المتسلسل وتوقع الامتصاص المتأخر والمستحضرات ممتدة المفعول والسمية الارتدادية وعودة تثبيط التنفس.

• 7. Consult a poison centre / medical toxicologist early in severe, mixed, unknown or unusual poisoning.

7. استشر مركز السموم/اختصاصي السموم مبكرًا في التسمم الشديد أو المختلط أو المجهول أو غير المعتاد.

20. Selected references and guideline sources | المراجع والإرشادات المختارة

• American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR and ECC, Part 10: Adult and Pediatric Special Circumstances of Resuscitation; Table 4: Commonly Used Doses of Antidotes for Resuscitation in Critical Poisoning. https://cpr.heart.org/en/resuscitation-science/cpr-and-ecc-guidelines/adult-and-pediatric-special-circumstances-of-resuscitation

إرشادات جمعية القلب الأمريكية 2025، الجزء العاشر: الحالات الخاصة للإنعاش؛ جدول جرعات الترياقات في التسمم الحرج.

• Lavonas EJ, et al. 2023 AHA Focused Update on Management of Cardiac Arrest or Life-Threatening Toxicity Due to Poisoning. Circulation. 2023;148:e149–e184. doi:10.1161/CIR.0000000000001161.

تحديث AHA المركز لعام 2023 حول توقف القلب والسمية المهددة للحياة بسبب التسمم.

• Royal College of Emergency Medicine / National Poisons Information Service. Best Practice Guideline: Management of Suspected but Unidentified Poisoning in the ED, 2025/2026. https://doi.org/10.1136/emermed-2025-215194

إرشادات الكلية الملكية لطب الطوارئ وخدمة معلومات السموم الوطنية للتعامل مع التسمم المجهول.

• American College of Medical Toxicology. Practice Statement: Duration of IV Acetylcysteine Therapy Following Acetaminophen Overdose (2026 update). https://www.acmt.net/news/acmt-practice-statement-duration-of-intravenous-acetylcysteine-therapy-following-acetaminophen-overdose-2026-update/

بيان ACMT لعام 2026 حول مدة علاج NAC الوريدي بعد جرعة زائدة من الباراسيتامول.

• Dart RC, et al. Management of Acetaminophen Poisoning in the US and Canada: A Consensus Statement. JAMA Network Open. 2023;6(8):e2327739. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.27739.

توافق إدارة تسمم الباراسيتامول في الولايات المتحدة وكندا، 2023.

• EXTRIP Workgroup. Methanol, Ethylene Glycol and Salicylates recommendations. https://www.extrip-workgroup.org/recommendations

توصيات مجموعة EXTRIP بشأن الميثانول والإيثيلين غلايكول والساليسيلات.

• Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Guidance for Carbon Monoxide Poisoning, updated August 21, 2026. https://www.cdc.gov/carbon-monoxide/hcp/clinical-guidance/index.html

إرشادات CDC السريرية لتسمم أول أكسيد الكربون، تحديث 21 آب 2026.

Scope and safety: This is an adult-focused educational study guide, not a substitute for poison-centre consultation, local protocols or bedside judgment. Pediatric, pregnancy, intentional self-harm, chronic exposure and special-population pathways require separate protocols. Antidote availability and concentrations vary by country and hospital.

النطاق والسلامة: هذا دليل تعليمي يركز على البالغين، ولا يحل محل استشارة مركز السموم أو البروتوكولات المحلية أو الحكم السريري. تحتاج حالات الأطفال والحمل وإيذاء النفس والتعرض المزمن والفئات الخاصة إلى بروتوكولات منفصلة. يختلف توفر الترياقات وتراكيزها بين الدول والمستشفيات.